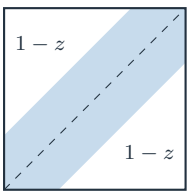
Условие

Нека X, Y са независими с плътност $\mathbb{1}_{(0,1)}$. Пресметнете дисперсията на $Z = |X - Y|$. Непрекъсната ли е Z?

(X, Y) е равномерно разпределена в единичния квадрат: $f_{X,Y} = \mathbb{1}_{(0,1)^2}$.

Функцията на разпределение на Z

За $0 \le z \le 1$: $Z \le z$ значи, че точката (X, Y) е в ивицата около диагонала $|x - y| \le z$.



двата бели триъгълника имат катети $1 - z$

Лицето на квадрата е 1, а белите триъгълници имат общо лице $2 \cdot \frac{(1-z)^2}{2} = (1 - z)^2$:

$$F_Z(z) = 1 - (1 - z)^2, \qquad f_Z(z) = 2(1 - z)\mathbb{1}_{(0,1)}(z).$$

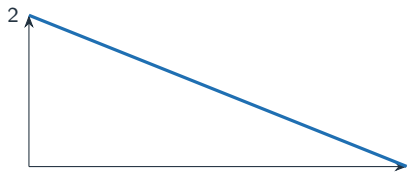
F_Z е интеграл от плътност, значи Z е **непрекъсната**.

Очакване

$$\mathbb{E}Z = \int_0^1 z \cdot 2(1-z)\,dz = 2\Big(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\Big) = \frac{1}{3}.$$

Друг начин (както в ръководството): по симетрия половината маса е при $y < x$:

$$\mathbb{E}|X-Y| = 2\int_0^1 \int_0^x (x-y)\,dy\,dx = 2\int_0^1 \frac{x^2}{2}\,dx = \frac{1}{3}. \checkmark$$



$$f_Z(z) = 2(1-z)$$

Дисперсия и отговор

$\mathbb{E}[Z^2] = \mathbb{E}[(X-Y)^2]$, защото квадратът премахва модула:

$$\mathbb{E}[(X-Y)^2] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y + \mathbb{E}[Y^2] = \mathrm{Var}X + \mathrm{Var}Y + (\mathbb{E}X - \mathbb{E}Y)^2$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{6}.$$

$$\mathrm{Var}Z = \mathbb{E}[Z^2] - (\mathbb{E}Z)^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}.$$

Проверка с плътността: $\int_0^1 z^2 \cdot 2(1-z)\,dz = 2(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) = \frac{1}{6}$. ✓

Отговор. $\mathrm{Var}Z = \frac{1}{18}$; да, Z е непрекъсната с плътност $2(1-z)\mathbb{1}_{(0,1)}(z)$.